

MINEDUC - OBC

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire C/E

SESSION 2000

Durée : 3 heures

Coefficient : 6 (C) / 5 (E)

*L'épreuve comporte deux exercices et un problème.**La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.***Exercice 1 : 6 points**

La fonction f est définie pour tout réel x différent de -3 par $f(x) = \frac{5x+3}{x+3}$

1. a) Déterminer les limites de f en $-\infty$, $+\infty$, à gauche et à droite de -3 1 pt
 b) Calculer la dérivée de f et en déduire le tableau de variation 1 pt
 c) Ecrire une équation cartésienne de la tangente à la courbe de f au point A d'abscisse 0 0,25 pt
2. Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé du plan 0,75 pt
3. La suite (U_n) est définie par $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \frac{5U_n + 3}{U_n + 3} \end{cases}$ et la suite (V_n) par $V_n = \frac{U_n - 3}{U_n + 1}$
 (on admettra que les suites (U_n) et (V_n) sont bien définies).
 a) Calculer U_1 et U_2 0,5 pt
 b) Démontrer que la suite (V_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. 1 pt
 c) Calculer V_n puis U_n en fonction de n . 1 pt
4. On pose $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$. Calculer S_n en fonction de n . 0,5 pt

Exercice 2 : 3 points

Soit α un réel tel que $\tan \alpha$, $\tan 2\alpha$ et $1 - \tan^2 \alpha$ soient définies

1. Démontrer que $\tan 2\alpha = \frac{2\tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$ 1 pt

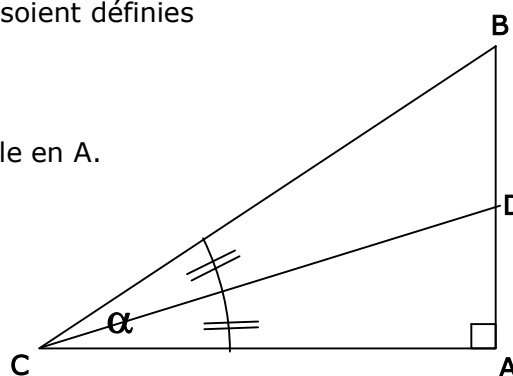
Sur la figure ci-contre, ABC est un triangle rectangle en A.

(CD) est la bissectrice de l'angle BCA.

On donne en centimètre $AD = 33$; $AC = 99$

On pose $BD = x$ et $\alpha = \text{mes } \widehat{BCA}$

2. a) Calculer $\tan \alpha$ en fonction de x 0,5 pt
 b) en déduire la valeur de x . 1,5 pt



Problème : 11 points

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B.

Partie A

Dans le plan orienté, on considère un carré ABCD de centre O tel qu'une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ soit égale à $\frac{\pi}{2}$. On note :

$\Rightarrow$ G le barycentre du système $(A, 2) ; (B, -1) ; (C, 1)$;

$\Rightarrow$ (C) l'ensemble des points M du plan tels que $\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \frac{AD}{2}$

$\Rightarrow$ f l'application du plan qui à tout point M associe le point M' tel que $\overrightarrow{GM'} = 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$

1. Démontrer que G est le milieu de [AD].
Construire G

1,5 pt

2. a) Démontrer que pour tout point M de (C), $MG = \frac{AD}{4}$

1 pt

b) En déduire que (C) est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

0,5 pt

3. a) Démontrer que pour tout point M du plan : $\overrightarrow{GM'} = -2\overrightarrow{GM}$

0,5 pt

b) En déduire la nature de f et ses éléments caractéristiques

1 pt

c) Construire (C), puis déterminer et construire l'image (C') de (C) par f

1,5 pt

Partie B

Dans l'espace on considère la pyramide régulière ABCDE dont la base est le carré ABCD et la hauteur (EO), droite perpendiculaire en O au plan ABC. I et J désignent les milieux respectifs des arêtes [BE] et [DE]. Les faces sont des triangles équilatéraux.
On suppose dans cette partie $AB = 4\text{cm}$

4. Démontrer que les droites (IJ) et (EO) sont perpendiculaires.

1 pt

5. a) Dessiner en dimensions réelles le triangle DEB

1 pt

b) Calculer la valeur exacte de EO.

0,5 pt

c) Calculer l'aire latérale de la pyramide.

1 pt

6. On réalise la section de cette pyramide par le plan (DEB).

Déterminer la nature et le volume du solide DBCE.

1,5 pt